

Estructura interna de una estrella solar evolucionada

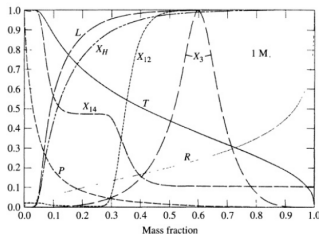
Análisis detallado (Edad = 9.8 Gyr)

6 de octubre de 2025

La figura general

- ▶ Representa la **estructura interna** de una estrella de $1 M_{\odot}$ con una edad de 9,8 mil millones de años.
- ▶ Eje horizontal: **fracción de masa** ($m/M_{\odot}$), del núcleo (izquierda) hacia la superficie (derecha).
- ▶ Eje vertical: **valores normalizados** de temperatura (T), presión (P), luminosidad local (L) y abundancias químicas (X_i).
- ▶ Parámetros globales:

$$R = 1,27 R_{\odot}, \quad P_c = 1,3 \times 10^{17} \text{ N/m}^2, \quad T_c = 1,91 \times 10^7 \text{ K}, \quad L = 2,13 L_{\odot}.$$



Estructura del interior de una estrella de $1 M_{\odot}$ con una edad de 9.8 G años. Los valores máximos en el eje y son: $R = 1.27 R_{\odot}$, $P = 1.3 \times 10^{17} \text{ N/m}^2$,

Distribución de temperatura y presión

Temperatura (T)

- ▶ La temperatura alcanza su máximo en el núcleo ($T_c \simeq 1,9 \times 10^7$ K) y decrece hacia la superficie.
- ▶ Este gradiente térmico impulsa el transporte de energía (radiativo en el interior, convectivo en la capa externa).
- ▶ La pendiente más pronunciada indica la región donde la opacidad aumenta y la convección se vuelve eficiente.

Presión (P)

- ▶ El perfil de presión sigue una tendencia similar: máximo central ($1,3 \times 10^{17}$ N/m²) decreciendo hasta casi cero en la superficie.
- ▶ La presión del gas domina sobre la radiación, manteniendo el equilibrio hidrostático.
- ▶ La caída exponencial de P refleja la estructura estratificada de la estrella.

Composición química: fracciones de masa X_i

- ▶ X_H — fracción de hidrógeno: casi nula en el núcleo ($X_H \approx 0$) por agotamiento del combustible. En la envoltura exterior, aún se conserva $X_H \approx 0,7$.
- ▶ X_{12} — ^{12}C : generado a partir del ciclo CNO y del triple- α en capas más internas, su concentración aumenta con la edad.
- ▶ X_{14} — ^{14}N : acumulado como producto final dominante del ciclo CNO, máximo en el interior medio.
- ▶ X_3 — ^3He : producido en el ciclo p-p, con máximo intermedio (pico cerca de $m/M \sim 0,4$).

Interpretación: estos perfiles químicos registran la historia de la fusión: el centro muestra agotamiento de H y enriquecimiento de He y N.

Luminosidad y generación de energía

Luminosidad local (L)

- ▶ L aumenta desde el núcleo hacia el exterior, ya que integra la energía generada por fusión a lo largo del radio.
- ▶ La mayor parte de la luminosidad proviene de regiones con $0,1 < m/M_{\odot} < 0,3$, donde la tasa de reacción nuclear es máxima.
- ▶ En el exterior ($m/M > 0,8$), la contribución es nula: no hay fusión activa.

Producción energética

- ▶ En esta etapa, la fusión de H ocurre principalmente en una capa alrededor del núcleo (shell burning).
- ▶ Esto explica el valor total de luminosidad elevado ($L = 2,13 L_{\odot}$) comparado con el Sol actual ($1 L_{\odot}$).

Estructura radial y transporte de energía

- ▶ El interior ($m/M < 0,7$) es **radiativo**: la energía se transporta por difusión de fotones.
- ▶ La región externa ($m/M > 0,7$) es **convectiva**: el gradiente de temperatura supera el adiabático y se producen movimientos de masa.
- ▶ Esta distribución es típica de estrellas solares: núcleo radiativo + envoltura convectiva.

Evolución: al final de la secuencia principal, la contracción del núcleo y la expansión de la envoltura intensifican esta separación de zonas.

Síntesis global

- ▶ La figura muestra una estrella solar al final de su vida en la secuencia principal, con:
 - ▶ núcleo agotado en hidrógeno, enriquecido en helio y nitrógeno,
 - ▶ temperatura y presión centrales elevadas,
 - ▶ capa de fusión activa en una franja intermedia,
 - ▶ estructura radiativo–convectiva bien diferenciada.
- ▶ Estos perfiles definen las condiciones iniciales para la fase de **subgigante** y posterior **gigante roja**.